LAPORAN AKHIR
RANCANG BANGUN JARINGAN UBBG YANG MENGHUBUNGKAN DUA GEDUNG KULIAH

Informasi	Keterangan
Jenis Dokumen	Laporan Akhir (tindak lanjut dari proposal)
Mata Kuliah	Pemodelan Komunikasi Data dan Jaringan
Dosen Pengampu	Ahmad Mujahid Abdurrahman, S.Kom, M.T
Disusun Oleh Kelompok 2	Muhammad Fayyadh Alghifari (23210010), Maulidzhan Syam Ikraam (23210095), Darmawansya (23210080), Rahmad Fadli (23210129)
Program Studi	Ilmu Komputer
Fakultas	Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan
Universitas	Universitas Bina Bangsa Getsempena
Kota dan Tahun	Banda Aceh, 2026

1. Latar Belakang

Kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi bergantung pada ketersediaan jaringan komputer yang andal, baik untuk akses internet, layanan sistem informasi akademik, pemakaian laboratorium, maupun pertukaran data antarunit. Ketika kegiatan perkuliahan berlangsung di lebih dari satu gedung, jaringan di setiap gedung perlu terhubung agar sumber daya dan layanan dapat dipakai bersama.

Jika jaringan setiap gedung berdiri sendiri, pengelolaan menjadi terpisah-pisah, akses ke layanan bersama menjadi terbatas, dan kebijakan keamanan sulit diterapkan secara seragam. Hal ini terutama penting bagi server yang menyimpan data-data penting UBBG, yang harus dapat diakses dari kedua gedung tetapi hanya secara privat. Karena itu diperlukan rancangan jaringan yang menghubungkan dua gedung kuliah Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) dalam satu jaringan terpadu, dengan pembagian segmen jaringan (VLAN), pengalamatan IP yang terstruktur, dan keamanan dasar.

Laporan ini memaparkan hasil perancangan dan simulasi jaringan penghubung dua gedung kuliah UBBG menggunakan Cisco Packet Tracer, mulai dari topologi, pengalamatan, dan VLAN hingga pengujian, sebagai penerapan materi pemodelan komunikasi data dan jaringan.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang topologi jaringan yang menghubungkan dua gedung kuliah UBBG dengan server di salah satu gedung?
2. Perangkat dan jenis koneksi apa yang digunakan pada simulasi di Cisco Packet Tracer?
3. Bagaimana merancang pengalamatan IP dan segmentasi VLAN agar jaringan kedua gedung terstruktur?
4. Bagaimana memastikan server hanya dapat diakses secara privat dari kedua gedung?
5. Bagaimana menguji bahwa jaringan hasil simulasi dapat berfungsi dengan baik?

3. Tujuan

1. Merancang topologi jaringan yang menghubungkan dua gedung kuliah UBBG dengan server di Gedung A.
2. Menentukan perangkat dan jenis koneksi yang digunakan dalam simulasi Cisco Packet Tracer.
3. Menyusun rancangan pengalamatan IP dan segmentasi VLAN untuk kedua gedung.
4. Menerapkan keamanan dasar dan pembatasan akses agar server dapat diakses secara privat.
5. Menguji konektivitas antargedung dan akses ke server pada simulasi.

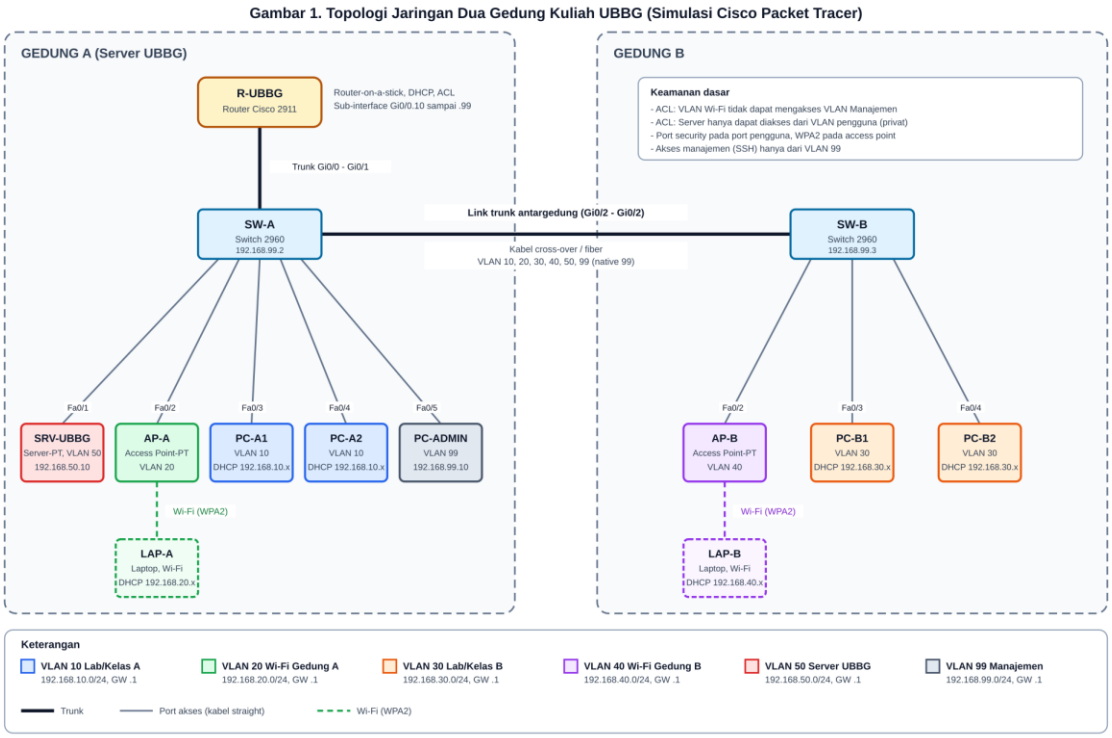
4. Batasan Masalah

1. Jaringan yang dirancang menghubungkan dua gedung kuliah, dengan satu server penyimpan data penting yang ditempatkan di Gedung A.
2. Seluruh pekerjaan berupa pemodelan dan simulasi di Cisco Packet Tracer; tidak ada perangkat fisik, pemasangan, maupun pengujian di lapangan.
3. Link antargedung dimodelkan sebagai link trunk antar switch; jarak dan jalur kabel pada rancangan ini merupakan asumsi.
4. Pengalamatan menggunakan IPv4 pada blok alamat privat.
5. Akses internet, analisis biaya, dan pemantauan jaringan otomatis tidak termasuk dalam cakupan laporan ini.

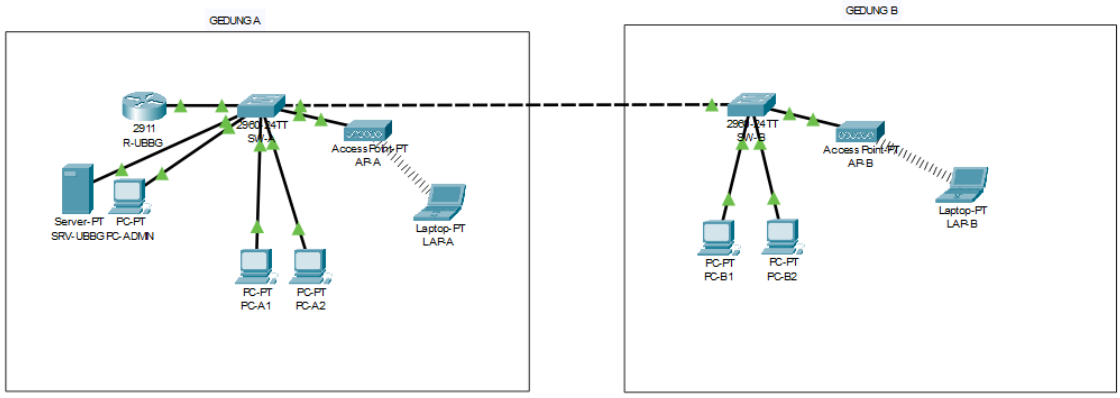
5. Rancangan Sistem

5.1 Topologi Jaringan

Jaringan dirancang dengan topologi star yang diperluas (extended star) dan disimulasikan di Cisco Packet Tracer. Router terhubung ke switch di Gedung A, yang terhubung ke switch di Gedung B melalui link trunk antargedung. Server UBBG ditempatkan di Gedung A. Di setiap gedung, PC dan access point terhubung ke switch.



Gambar 1. Topologi jaringan dua gedung kuliah UBBG (simulasi Cisco Packet Tracer)



Gambar 2. Tampilan workspace Cisco Packet Tracer lengkap dengan PC, laptop, dan access point

5.2 Komponen Jaringan

Tabel 1. Komponen dan fungsinya

Komponen	Nama pada simulasi	Lokasi	Fungsi
Router (Cisco 2911)	R-UBBG	Gedung A	Routing antar-VLAN (router-on-a-stick), DHCP, dan penerapan ACL
Switch Gedung A (Cisco 2960)	SW-A	Gedung A	Menghubungkan perangkat dan server Gedung A, pengelolaan VLAN, serta trunk ke Gedung B
Switch Gedung B (Cisco 2960)	SW-B	Gedung B	Menghubungkan perangkat Gedung B dan meneruskan VLAN melalui trunk
Server (Server-PT)	SRV-UBBG	Gedung A	Menyimpan data penting UBBG (disimulasikan dengan layanan web/FTP/DNS)
Kabel fiber optik / cross-over	-	Antargedung	Media penghubung kedua gedung (link trunk antar switch)
Access Point (Access Point-PT)	AP-A, AP-B	Kedua gedung	Layanan Wi-Fi bagi mahasiswa dan dosen

5.3 Rancangan Pengalamatan IP dan VLAN

Segmentasi menggunakan VLAN agar lalu lintas tiap kelompok pengguna terpisah dan mudah dikendalikan.

Tabel 2. Rancangan VLAN dan pengalamatan

VLAN	Nama / Peruntukan	Jaringan	Gateway	Lokasi
10	Lab/Kelas Gedung A	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Gedung A
20	Wi-Fi Gedung A	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Gedung A
30	Lab/Kelas Gedung B	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Gedung B
40	Wi-Fi Gedung B	192.168.40.0/24	192.168.40.1	Gedung B
50	Server UBBG	192.168.50.0/24	192.168.50.1	Gedung A
99	Manajemen perangkat	192.168.99.0/24	192.168.99.1	Kedua gedung

Alamat IP pengguna diberikan otomatis melalui DHCP yang dikonfigurasi pada router (alamat .1 sampai .10 dikecualikan), sedangkan perangkat jaringan dan server menggunakan alamat statis:

SW-A 192.168.99.2, SW-B 192.168.99.3, PC-ADMIN 192.168.99.10, dan SRV-UBBG 192.168.50.10. Link antara switch Gedung A dan Gedung B dikonfigurasi sebagai trunk yang membawa seluruh VLAN, dengan native VLAN 99.

5.4 Alur Komunikasi Data

1. Perangkat pengguna terhubung ke jaringan dan memperoleh alamat IP melalui DHCP sesuai VLAN-nya.
2. Lalu lintas dalam satu VLAN diteruskan oleh switch.
3. Lalu lintas antar-VLAN atau antargedung diteruskan melalui link trunk antargedung dan di-routing oleh router.
4. Perangkat di kedua gedung mengakses server UBBG pada VLAN Server melalui router; akses ke server hanya diizinkan dari VLAN pengguna UBBG sehingga bersifat privat.
5. Kebijakan akses (ACL) diterapkan pada router untuk membatasi komunikasi antar-VLAN sesuai kebutuhan.

5.5 Keamanan Dasar

- Mengganti kata sandi bawaan dan membatasi akses manajemen perangkat hanya dari VLAN manajemen (SSH dengan ACL MGMT-ONLY).
- Menerapkan ACL untuk membatasi lalu lintas antar-VLAN dan melindungi VLAN server: WIFI-TO-MGMT (VLAN Wi-Fi tidak dapat mengakses VLAN manajemen) dan SERVER-PRIVAT (hanya VLAN pengguna yang dapat mengakses server).
- Mengaktifkan port security pada port switch yang terhubung ke pengguna (maksimum 1 MAC, sticky, mode restrict).
- Menggunakan enkripsi WPA2 (AES) pada access point untuk jaringan Wi-Fi.
- Menonaktifkan port switch yang tidak digunakan dan menyimpan konfigurasi perangkat.

6. Alat dan Bahan

6.1 Perangkat yang Disimulasikan

Tabel 3. Perangkat pada simulasi Packet Tracer

Komponen	Jumlah	Keterangan
Router Cisco 2911	1 unit	Routing antar-VLAN, DHCP, dan ACL
Switch Cisco 2960	2 unit	Satu per gedung, mendukung VLAN dan trunk
Server-PT	1 unit	Server data penting UBBG di Gedung A
Access Point-PT	2 unit	Satu per gedung
PC-PT	5 unit	PC-A1, PC-A2 (Gedung A), PC-B1, PC-B2 (Gedung B), dan PC-ADMIN untuk pengujian VLAN manajemen

Komponen	Jumlah	Keterangan
Laptop-PT	2 unit	LAP-A dan LAP-B untuk pengujian Wi-Fi (modul wireless WPC300N)
Kabel straight, cross-over, dan fiber	Sesuai kebutuhan	Koneksi antar perangkat dan antargedung (trunk antargedung memakai cross-over)

Pada pelaksanaan, jumlah PC dan laptop ditambah dari rencana minimal 4 unit proposal agar VLAN manajemen dan jaringan Wi-Fi dapat diuji.

6.2 Perangkat Lunak

- Cisco Packet Tracer untuk pemodelan, konfigurasi, dan simulasi jaringan.
- Fitur pengujian bawaan Packet Tracer: ping, tracert, dan mode Simulation.
- Aplikasi pembuat diagram dan dokumentasi.

7. Pembagian Tugas

Tabel 4. Pembagian tugas anggota Kelompok 2

Nama	NIM	Tugas
Rahmad Fadli	23210129	Perancangan topologi dan pengalamatan IP
Muhammad Fayyadh Alghifari	23210010	Konfigurasi router dan routing, switch, VLAN, dan link antargedung
Maulidzhan Syam Ikraam	23210095	Konfigurasi wireless, server, dan keamanan jaringan serta pengujian sistem
Darmawansya	23210080	Pengujian Sistem dan Dokumetasi seluruh hasil pengujian

8. Implementasi dan Hasil Pengujian

Implementasi dikerjakan berurutan: kabel, switch, router, server, PC dan Wi-Fi, lalu verifikasi dan pengujian. Konfigurasi lengkap tiap perangkat ada di Lampiran.

8.1 Implementasi

1. **Penempatan perangkat dan kabel.** Perangkat disusun sesuai Gambar 1 dan dihubungkan menurut tabel berikut. Switch harus bertipe Cisco 2960 (misalnya 2960-24TT), bukan Switch-PT generik, karena Switch-PT tidak mendukung port Gi0/1 dan Gi0/2, port security, maupun SSH.
2. **Konfigurasi switch (SW-A dan SW-B).** Membuat enam VLAN, mengatur trunk dengan native VLAN 99, menetapkan port akses per VLAN, mengaktifkan port security pada port PC lab, mematikan port tidak terpakai, dan mengatur alamat manajemen di VLAN 99 (Lampiran A dan B).

3. **Konfigurasi router (R-UBBG).** Membuat enam sub-interface pada Gi0/0 (router-on-a-stick), pool DHCP untuk VLAN 10, 20, 30, dan 40, serta ACL WIFI-TO-MGMT, SERVER-PRIVAT, dan MGMT-ONLY (Lampiran C).
4. **Konfigurasi server (SRV-UBBG).** IP statis 192.168.50.10 dengan gateway 192.168.50.1; layanan HTTP, FTP (akun cisco), dan DNS (record ubbg.local) diaktifkan.
5. **Konfigurasi PC dan Wi-Fi.** PC lab memakai DHCP; PC-ADMIN memakai IP statis 192.168.99.10; AP-A (SSID UBBG-GedungA) dan AP-B (SSID UBBG-GedungB) memakai WPA2-PSK dengan enkripsi AES (Lampiran D); pada LAP-A dan LAP-B kartu kabel bawaan diganti dengan modul wireless WPC300N (laptop dimatikan, modul diganti, lalu dinyalakan kembali), kemudian laptop terhubung lewat aplikasi PC Wireless ke SSID gedung masing-masing dengan kata sandi WPA2 dan memakai DHCP, sehingga LAP-A memperoleh alamat 192.168.20.x dan LAP-B 192.168.40.x.
6. **Verifikasi konfigurasi** dengan perintah pada tabel di bawah, sebelum pengujian.

Tabel 5a. Sambungan kabel pada simulasi

Dari	Ke	Kabel	Fungsi
R-UBBG Gi0/0	SW-A Gi0/1	Straight	Trunk router ke SW-A
SW-A Gi0/2	SW-B Gi0/2	Cross-over	Trunk antargedung
SW-A Fa0/1	SRV-UBBG	Straight	VLAN 50
SW-A Fa0/2	AP-A	Straight	VLAN 20
SW-A Fa0/3, Fa0/4	PC-A1, PC-A2	Straight	VLAN 10
SW-A Fa0/5	PC-ADMIN	Straight	VLAN 99
SW-B Fa0/2	AP-B	Straight	VLAN 40
SW-B Fa0/3, Fa0/4	PC-B1, PC-B2	Straight	VLAN 30

Switch 2960 di Packet Tracer tidak memiliki port fiber, sehingga link antargedung dimodelkan dengan kabel cross-over, sesuai alternatif yang tercantum pada proposal.

Tabel 5b. Perintah verifikasi konfigurasi

Perangkat	Perintah	Hasil yang benar
SW-A, SW-B	show vlan brief	Keenam VLAN ada dan port masuk VLAN yang tepat
SW-A, SW-B	show interfaces trunk	Trunk aktif, native VLAN 99, semua VLAN diteruskan
SW-A, SW-B	show port-security	Port PC lab aktif
R-UBBG	show ip interface brief	Semua sub-interface up/up

Perangkat	Perintah	Hasil yang benar
R-UBBG	show ip dhcp binding	Ada alamat yang dibagikan ke PC dan laptop
R-UBBG	show access-lists	ACL tampil dengan hitungan paket

Perintah show hanya berjalan di mode privileged (prompt #), sehingga harus didahului enable.

8.2 Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan pada mode Realtime dan Simulation di Cisco Packet Tracer, dan hasilnya didokumentasikan dengan tangkapan layar.

Tabel 5. Rencana, target, dan bukti pengujian

No	Pengujian	Skenario	Target	Bukti
1	Konektivitas satu VLAN	PC-A1 ping ke IP PC-A2	Berhasil	01-ping-antargedung.png
2	Konektivitas antargedung	ping PC-A1 ke PC-B1 dan sebaliknya, serta LAP-A ke LAP-B	Berhasil, tanpa packet loss	01-ping-antargedung.png
3	Akses server dari Gedung A	PC-A1 ping 192.168.50.10 dan membuka http://192.168.50.10	Berhasil diakses, halaman server tampil	02-akses-server-gedung-a.png
4	Akses server dari Gedung B	PC-B1 ping 192.168.50.10 dan membuka http://ubbg.local melalui link antargedung	Berhasil diakses, halaman server tampil	03-akses-server-gedung-b.png
5	Layanan FTP	PC-A1 ftp 192.168.50.10	Login FTP berhasil	02-akses-server-gedung-a.png
6	DHCP	ipconfig pada semua PC dan laptop	Memperoleh IP sesuai segmen VLAN	04-dhcp-ipconfig.png
7	Segmentasi dan ACL (Wi-Fi ke manajemen)	LAP-A ping 192.168.99.2	Akses ditolak sesuai kebijakan	05-acl-ditolak.png
8	ACL server privat	PC-ADMIN ping 192.168.50.10	Akses ditolak sesuai kebijakan	05-acl-ditolak.png
9	Akses	PC-ADMIN ping	Berhasil	05-acl-

No	Pengujian	Skenario	Target	Bukti
	manajemen	192.168.99.3		ditolak.png
10	Jalur paket	tracert PC-A1 ke PC-B1 dan mode Simulation	Hop pertama 192.168.10.1; jalur PC-A1, SW-A, R-UBBG, SW-A, SW-B, PC-B1; status Successful	06-tracert-simulation.png

Ping pertama pada setiap pasangan perangkat dapat menghasilkan Request timed out karena proses ARP, sehingga pengujian dinilai dari ping kedua dan seterusnya. Hasilnya, perangkat di Gedung A dan Gedung B saling terhubung dan dapat bertukar paket melalui link trunk antargedung, server UBBG dapat diakses dari kedua gedung, dan lalu lintas yang tidak diizinkan (Wi-Fi ke VLAN manajemen, VLAN manajemen ke server) ditolak oleh ACL.

Seluruh tangkapan layar bukti pengujian tersimpan pada folder pengujian_jaringan/ di repository GitHub proyek ini, dengan nama file seperti pada kolom Bukti.

8.3 Kendala dan Penyelesaian

Kendala	Penyebab	Penyelesaian
Banyak perintah ditolak dan port Gi0/1, Gi0/2 tidak ada	Switch yang dipakai bertipe Switch-PT generik	Diganti dengan Cisco 2960-24TT, lalu konfigurasi ditempel ulang
Kabel menuju AP-B berpanah merah (port mati)	AP-B tertancap di Fa0/1 yang di-shutdown	Kabel dipindah ke Fa0/2 sesuai rancangan
AP-A tidak terlihat memakai kabel	Kabel ke SW-A Fa0/2 belum terpasang	Dihubungkan ke Fa0/2 dengan kabel straight
Perintah show ip interface brief dan show access-lists ditolak (Invalid input)	CLI masih di mode user (prompt >)	Menjalankan enable agar masuk mode privileged (prompt #)
Perangkat meminta password	Konfigurasi keamanan (console dan enable secret) sudah aktif	Memasukkan kata sandi yang ditetapkan pada konfigurasi
show access-lists di switch tidak menampilkan ACL utama	ACL WIFI-TO-MGMT dan SERVER-PRIVAT berada di router	Perintah dijalankan di R-UBBG

9. Jadwal Kegiatan

Tabel 6. Jadwal kegiatan

Kegiatan	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
Survei kebutuhan dan perancangan topologi	✓			
Perancangan pengalamatan IP dan VLAN	✓	✓		
Simulasi dan konfigurasi perangkat		✓	✓	
Pengujian konektivitas, akses server, dan keamanan			✓	✓
Dokumentasi dan penyusunan laporan				✓

10. Penutup

Laporan ini memaparkan rancangan dan hasil simulasi jaringan yang menghubungkan dua gedung kuliah UBBG melalui link trunk antargedung, dengan server data penting di Gedung A yang dapat diakses secara privat dari kedua gedung. Rancangan mencakup pengalamatan IP, segmentasi VLAN, dan keamanan dasar, dan seluruhnya disimulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer.

10.1 Kesimpulan

1. Topologi extended star dengan satu router dan dua switch yang dihubungkan trunk antargedung berhasil menghubungkan kedua gedung kuliah dengan server di Gedung A.
2. Enam VLAN (10, 20, 30, 40, 50, 99) dengan blok 192.168.x.0/24 dan DHCP di router membuat jaringan kedua gedung terstruktur.
3. Routing antar-VLAN lewat router-on-a-stick memungkinkan perangkat di Gedung A dan Gedung B saling mengirim paket.
4. Server hanya dapat diakses dari VLAN pengguna di kedua gedung karena dibatasi ACL, sehingga bersifat privat.
5. Keamanan dasar (SSH dari VLAN manajemen, port security, WPA2, dan port tidak terpakai yang dimatikan) sudah diterapkan.

10.2 Saran

Ke depan, rancangan dapat dikembangkan dengan penambahan jalur cadangan (redundansi), akses internet, dan perluasan ke gedung-gedung lain. Pada rancangan saat ini, satu router dan satu trunk antargedung menjadi satu titik kegagalan, dan seluruh lalu lintas antar-VLAN melewati satu link router. Pengujian pada perangkat fisik dengan media fiber optik juga disarankan sebelum diterapkan. Kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini.

Lampiran: Konfigurasi Perangkat

Konfigurasi berikut dipakai pada simulasi. Kata sandi UBBG@2026 hanya untuk keperluan simulasi tugas kuliah dan tidak untuk dipakai di jaringan sebenarnya.

Lampiran A. Konfigurasi SW-A

```
enable
configure terminal
hostname SW-A
no ip domain-lookup

vlan 10
 name LAB-A
vlan 20
 name WIFI-A
vlan 30
 name LAB-B
vlan 40
 name WIFI-B
vlan 50
 name SERVER-UBBG
vlan 99
 name MANAJEMEN
exit

interface gigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,99
interface gigabitEthernet0/2
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,99

interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 50
interface fastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface range fastEthernet0/3 - 4
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
interface fastEthernet0/5
 switchport mode access
 switchport access vlan 99

interface range fastEthernet0/6 - 24
 shutdown
```

```
interface vlan 99
 ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.1

enable secret UBBG@2026
service password-encryption
username admin secret UBBG@2026
ip domain-name ubbg.local
crypto key generate rsa modulus 1024
ip ssh version 2
ip access-list standard MGMT-ONLY
 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
line console 0
 password UBBG@2026
 login
line vty 0 15
 login local
 transport input ssh
 access-class MGMT-ONLY in
end
write memory
```

Lampiran B. Konfigurasi SW-B

```
enable
configure terminal
hostname SW-B
no ip domain-lookup

vlan 10
 name LAB-A
vlan 20
 name WIFI-A
vlan 30
 name LAB-B
vlan 40
 name WIFI-B
vlan 50
 name SERVER-UBBG
vlan 99
 name MANAJEMEN
exit

interface gigabitEthernet0/2
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,99

interface fastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
interface range fastEthernet0/3 - 4
 switchport mode access
```

```
 switchport access vlan 30
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict

interface fastEthernet0/1
 shutdown
interface range fastEthernet0/5 - 24
 shutdown
interface gigabitEthernet0/1
 shutdown

interface vlan 99
 ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.1

enable secret UBBG@2026
service password-encryption
username admin secret UBBG@2026
ip domain-name ubbg.local
crypto key generate rsa modulus 1024
ip ssh version 2
ip access-list standard MGMT-ONLY
 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
line console 0
 password UBBG@2026
 login
line vty 0 15
 login local
 transport input ssh
 access-class MGMT-ONLY in
end
write memory
```

Lampiran C. Konfigurasi R-UBBG

```
enable
configure terminal
hostname R-UBBG
no ip domain-lookup

interface gigabitEthernet0/0
 no shutdown
interface gigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface gigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface gigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

```
interface gigabitEthernet0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
interface gigabitEthernet0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
interface gigabitEthernet0/0.99
 encapsulation dot1Q 99 native
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
exit

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.10

ip dhcp pool VLAN10
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 192.168.50.10
ip dhcp pool VLAN20
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 dns-server 192.168.50.10
ip dhcp pool VLAN30
 network 192.168.30.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.30.1
 dns-server 192.168.50.10
ip dhcp pool VLAN40
 network 192.168.40.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.40.1
 dns-server 192.168.50.10
exit

ip access-list extended WIFI-TO-MGMT
 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
 permit ip any any
interface gigabitEthernet0/0.20
 ip access-group WIFI-TO-MGMT in
interface gigabitEthernet0/0.40
 ip access-group WIFI-TO-MGMT in

ip access-list extended SERVER-PRIVAT
 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
 deny ip any any
interface gigabitEthernet0/0.50
 ip access-group SERVER-PRIVAT out

enable secret UBBG@2026
service password-encryption
username admin secret UBBG@2026
```

```
ip domain-name ubbg.local
crypto key generate rsa modulus 1024
ip ssh version 2
ip access-list standard MGMT-ONLY
 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
line console 0
 password UBBG@2026
 login
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 access-class MGMT-ONLY in
end
write memory
```

Lampiran D. Konfigurasi Wireless

Perangkat	SSID	Keamanan	Passphrase	Enkripsi
AP-A	UBBG-GedungA	WPA2-PSK	ubbg2026a	AES
AP-B	UBBG-GedungB	WPA2-PSK	ubbg2026b	AES